

סיכום אינפי 2 הרצאה 3

מסמך זה נועד לסייע בלמידה ואינו מחליף את ההרצאות, התרגולים או חומרי הקורס הרשמיים. ייתכנו בו טעויות או אי־דיוקים, ולכן אין להסתמך עליו כמקור יחיד.

הסיכום מכיל

- הגדרות
- משפטים
- הוכחות
- דוגמאות
- מסקנות/הערות

מפת נושאים



אי-שוויונים
חסימות, ערך מוחלט ומשפטים שימושיים

02

תכונות האינטגרל
לינאריות, חיוביות וחיבור קטעים

01

רציפות פונקציית הצטברות
פונקציה המוגדרת בעזרת אינטגרל

04

משפט הערך הממוצע
ממוצע אינטגרלי לפונקציה רציפה

03

המשפט היסודי
נגזרת של אינטגרל וחישוב בעזרת קדומה

05

משפט - 1

יהיו f, g אינטגרביליות על $[a, b]$ ויהיו $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. אז $\alpha f + \beta g$ אינטגרבילית על $[a, b]$ ומתקיים:

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

משפט - 2

אם f אינטגרבילית על $[a, b]$ ו- $c \in (a, b)$ אז f אינטגרבילית על $[a, c]$ ועל $[c, b]$ ומתקיים:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

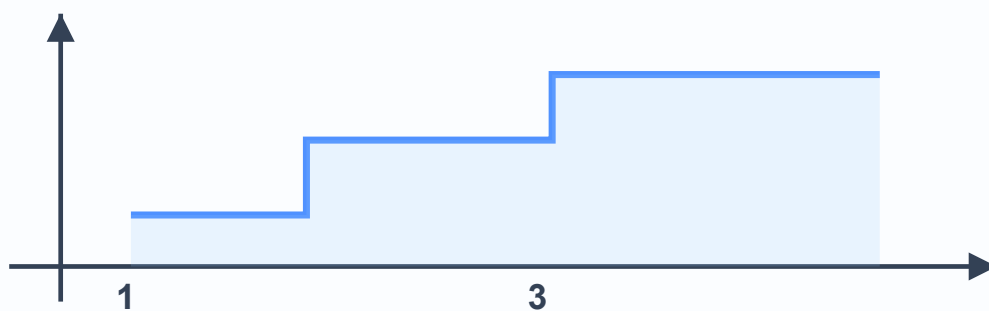
משפט - 3

אם f אינטגרבילית על $[a, b]$ ו- $f(x) \geq 0$ לכל $x \in [a, b]$, אז:

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0$$

דוגמה

פונקציית מדרגות על קטע ניתנת לחישוב כסכום שטחי מלבנים.



משפט - 4

אם f, g אינטגרביליות על $[a, b]$ ומתקיים $f(x) \leq g(x)$ לכל $x \in [a, b]$, אז:

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

הוכחה - הוכחת משפט 4

נגדיר $h = g - f$. אז $h(x) \geq 0$ לכל $x \in [a, b]$, ולכן לפי משפט החיוביות:

$$0 \leq \int_a^b h(x) dx = \int_a^b g(x) dx - \int_a^b f(x) dx$$

מכאן:

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

משפט - 5

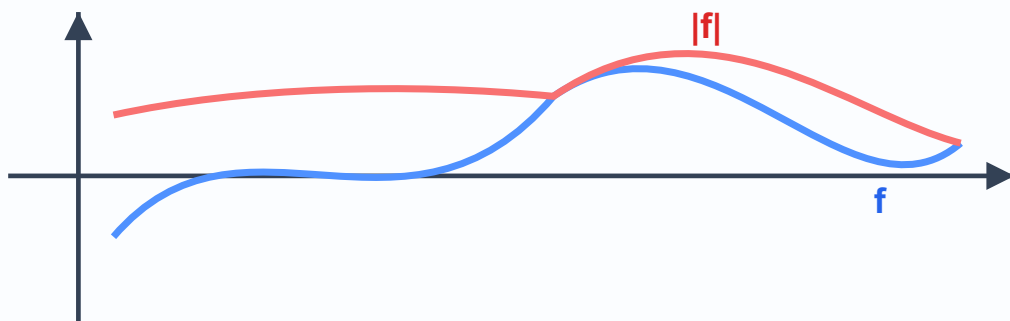
אם f אינטגרבילית על $[a, b]$ ומתקיים $m \leq f(x) \leq M$ לכל $x \in [a, b]$, אז:

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

משפט - 6

אם f אינטגרבילית על $[a, b]$, אז $|f|$ אינטגרבילית על $[a, b]$ ומתקיים:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$



משפט 7 - משפט הערך הממוצע לאינטגרלים

תהי f רציפה על $[a, b]$. אז קיים $c \in [a, b]$ כך ש:

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b - a)$$

הוכחה - הוכחת משפט 7

מכיוון ש- f רציפה על קטע סגור, לפי משפט ויירשטראס קיימים m, M כך שלכל $x \in [a, b]$ מתקיים:

$$m \leq f(x) \leq M$$

לכן:

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b - a)$$

נחלק ב- $b - a$ ונקבל מספר בין m ל- M . לפי משפט ערך הביניים קיים $c \in [a, b]$ כך ש:

$$f(c) = \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) dx$$

הערה

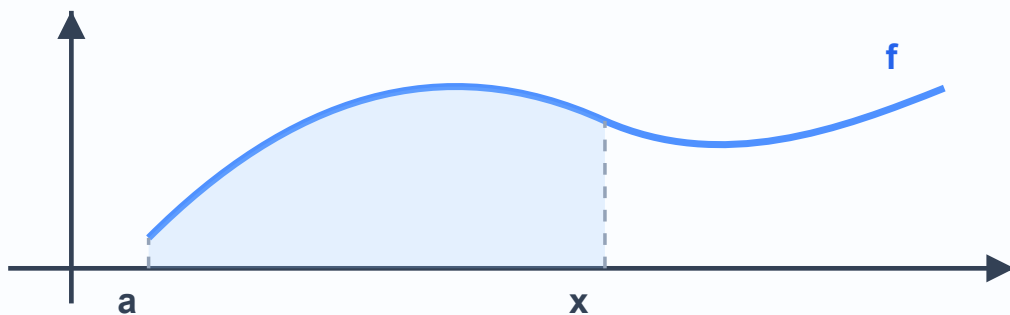
המספר $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ נקרא הערך הממוצע של f על $[a, b]$.

משפט - 8

תהי f אינטגרלית וחסומה על $[a, b]$. נגדיר:

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

אז F רציפה על $[a, b]$.



הוכחה - הוכחת משפט 8

מאחר ש- f חסומה, קיים $K > 0$ כך ש- $|f(t)| \leq K$ לכל $t \in [a, b]$.
לכל $x, x_0 \in [a, b]$ נקבל:

$$|F(x) - F(x_0)| = \left| \int_{x_0}^x f(t) dt \right| \leq \int_{x_0}^x |f(t)| dt \leq K|x - x_0|$$

לכן עבור $\varepsilon > 0$ נבחר $\delta = \varepsilon/K$, ומקבלים רציפות.

משפט 9 - המשפט היסודי של החשבון האינפיניטסימלי

תהי f רציפה על $[a, b]$ ונגדיר:

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

אז F גזירה ב- (a, b) ומתקיים:

$$F'(x) = f(x)$$

הוכחה - הוכחת משפט 9

יהי $x_0 \in (a, b)$. נחשב:

$$\frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x f(t) dt$$

נחסר ונוסיף $f(x_0)$:

$$\left| \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) \right| = \left| \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x (f(t) - f(x_0)) dt \right|$$

מרציפות f ב- x_0 נקבל שהביטוי שואף ל-0, ולכן $F'(x_0) = f(x_0)$.

משפט - 10

אם f רציפה על $[a, b]$ ו- G פונקציה קדומה של f ב- $[a, b]$, אז:

$$\int_a^b f(x) dx = G(b) - G(a)$$

הוכחה - הוכחת משפט 10

נגדיר $F(x) = \int_a^x f(t) dt$. לפי המשפט היסודי $F' = f$. לכן F ו- G הן פונקציות קדומות של f , ולכן קיים קבוע C כך ש- $F(x) = G(x) + C$. מציבים $x = a$:

$$0 = F(a) = G(a) + C$$

ולכן $C = -G(a)$. מציבים $x = b$ ומקבלים:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) = G(b) - G(a)$$

דוגמה - דוגמאות

$$\int_0^1 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3} \quad .1$$

$$\int_0^\pi \sin x dx = [-\cos x]_0^\pi = 2 \quad .2$$

$$\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = \frac{\pi}{4} \quad .3$$